Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант: **20**

Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

Выполнил: Ясаков Артем
Группа: P3213

Санкт-Петербург, 2026 г

Цель работы: найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

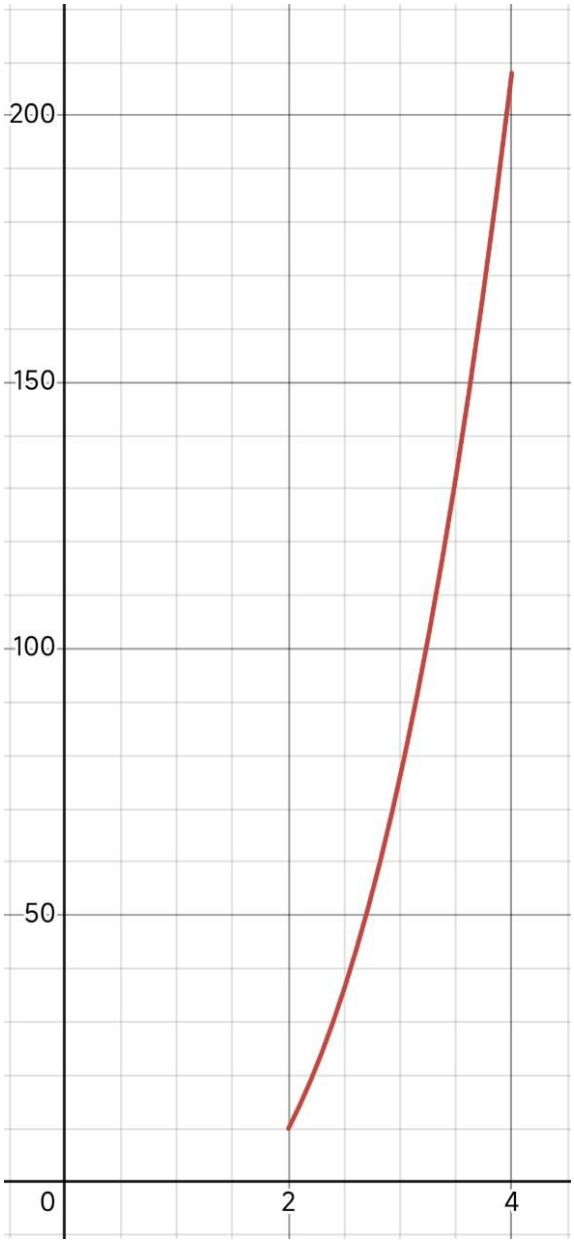
1. Вычислительная реализация задачи

1. **Вычислить интеграл**, приведенный в таблице 1, **точно:**

$$\int_2^4 \left(4x^3 - 3x^2 + 5x - 20\right) dx$$

$$F(x) = x^4 - x^3 + 2.5x^2 - 20x;\ F(2) = -22;\ F(4) = 152$$

$$I_{точн} = F(x) = F(4) - F(2) = 152 - (-22) = 174$$



2. **Вычислить интеграл по формуле Ньютона–Котеса** при $n=6$:

$$h=\frac{b-a}{6}=\frac{4-2}{6}=\frac{1}{3}$$

$$\int_a^b f(x)dx\approx c_6^0 f(a)+c_6^1 f(a+h)+c_6^2 f(a+2h)+c_6^3 f(a+3h)+c_6^4 f(a+4h)+c_6^5 f(a+5h)+c_6^6 f(b)$$

$$I_{cotes}=2\times\left(\frac{41}{840}f(2)+\frac{216}{840}f\left(\frac{7}{3}\right)+\frac{27}{840}f\left(\frac{8}{3}\right)+\frac{272}{840}f(3)+\frac{27}{840}f\left(\frac{10}{3}\right)+\frac{216}{840}f\left(\frac{11}{3}\right)+\frac{41}{840}f(4)\right)=174$$

Решение на Wolfram Alpha

3. **Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона** при $n=10$:

$$h=\frac{b-a}{n}=\frac{4-2}{10}=\frac{1}{5}$$

- **Метод средних прямоугольников**:

$$I_{ср.прям}=h\sum_{i=1}^{n} y_{i-\frac{1}{2}}=h\cdot\left(f\left(a+\frac{h}{2}\right)+f\left(a+\frac{3h}{2}\right)+f\left(a+\frac{5h}{2}\right)+f\left(a+\frac{7h}{2}\right)+f\left(a+\frac{9h}{2}\right)+f\left(a+\frac{11h}{2}\right)\right)+\ldots$$

$$+h\left(f\left(a+\frac{13h}{2}\right)+f\left(a+\frac{15h}{2}\right)+f\left(a+\frac{17h}{2}\right)+f\left(a+\frac{19h}{2}\right)\right)=0.2\left(f(2+0.1)+f(2+0.3)+f(2+0.5)\right)+\ldots$$

$$+0.2\left(f(2+0.7)+f(2+0.9)+f(2+1.1)+f(2+1.3)+f(2+1.5)+f(2+1.7)+f(2+1.9)\right)=173.78$$

Решение на Wolfram Alpha

- **Метод трапеций**:

$$I_{трапеция}=h\cdot\left(\frac{y_0+y_n}{2}+\sum_{i=1}^{n-1} y_i\right)$$

$$I_{трапеция}=0.2\left(\frac{f(2)+f(4)}{2}+f(2+0.2)+f(2+0.4)+f(2+0.6)+f(2+0.8)+f(2+1)\right)+\ldots$$

$$+0.2\left(f(2+1.2)+f(2+1.4)+f(2+1.6)+f(2+1.8)\right)=174.44$$

Решение на Wolfram Alpha

- **Метод Симпсона**:

$$I_{Симпсона} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + 4 \sum_{i=1}^{n-1} y_{нечёт} + 2 \sum_{i=2}^{n-2} y_{чёт} + y_n \right)$$

$$I_{Симпсона} = \frac{0.2}{3} \left(f(2) + 4 * \left(f(2+0.2) + f(2+0.6) + f(2+1) + f(2+1.4) + f(2+1.8) \right) \right) + \ldots$$

$$\frac{+0.2}{3} \left(2 * \left(f(2+0.4) + f(2+0.8) + f(2+1.2) + f(2+1.6) \right) + f(4) \right) = 174$$

Решение на Wolfram Alpha

4. Сравнить результаты с точным значением интеграла:

Точное значение интеграла на интервале вычислено как 174

1. Для метода **Ньютона–Котеса** при $n = 6$: $I_{точн} = I_{cotes} = 174$, **значения совпадают**.
   $R = \left| I_{точн} - I_{cotes} \right| = \left| 174 - 174 \right| = 0$

2. Для метода **средних прямоугольников** при $n = 10$: $I_{ср.прям} = 173.78$.
   $R = \left| I_{точн} - I_{ср.прям} \right| = \left| 174 - 173.78 \right| = 0.22$

3. Для метода **трапеций** при $n = 10$: $I_{трапеция} = 174.44$.
   $R = \left| I_{точн} - I_{трапеция} \right| = \left| 174 - 174.44 \right| = 0.44$

4. Для метода **Симпсона** при $n = 10$: $I_{точн} = I_{Симпсона} = 174$, **значения совпадают**.
   $R = \left| I_{точн} - I_{cotes} \right| = \left| 174 - 174 \right| = 0$

5. Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода.

1. Для метода **Ньютона–Котеса**: $R = 0 \rightarrow$ **погрешности нет.**
2. Для метода **средних прямоугольников**: $\Delta = \frac{\left| 174 - 173.78 \right|}{174} \approx 0.13\%$
3. Для метода **трапеций**:$\Delta = \frac{\left| 174 - 174.44 \right|}{174} \approx 0.25\%$
4. Для метода **Симпсона**: $R = 0 \rightarrow$ **погрешности нет.**

Как видно из результатов, все методы дали относительно малую погрешность, особенно при использовании формулы Ньютона–Котеса и Симпсона. Наилучший результат был получен при использовании формулы Ньютона–Котеса с $n = 6$ и формулы Симпсона с $n = 10$, при которых значения интеграла полностью совпали.

2. Программная реализация задачи

https://github.com/CompMathLabs/2026-p3213-lab3-yaart

Код методов:

```
public class RectangleMethod implements IntegrationMethod {
    public enum Type { LEFT, RIGHT, MIDDLE }
    private final Type type;

    public RectangleMethod(Type type) {
        this.type = type;
    }

    @Override
    public double calculate(Function<Double, Double> f, double a, double b, int n) {
        double h = (b - a) / n;
        double sum = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            switch (type) {
                case LEFT -> sum += f.apply(a + i * h);
                case RIGHT -> sum += f.apply(a + (i + 1) * h);
                case MIDDLE -> sum += f.apply(a + i * h + h / 2);
            }
        }
        return sum * h;
    }

    @Override
    public int getOrder() {
        return (type == Type.MIDDLE) ? 2 : 1;
    }
}


public class TrapezoidMethod implements IntegrationMethod {
    @Override
    public double calculate(Function<Double, Double> f, double a, double b, int n) {
        double h = (b - a) / n;
        double sum = (f.apply(a) + f.apply(b)) / 2.0;

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            sum += f.apply(a + i * h);
        }
        return sum * h;
    }

    @Override
    public int getOrder() {
        return 2;
```

```
    }
}
public class SimpsonMethod implements IntegrationMethod {
    @Override
    public double calculate(Function<Double, Double> f, double a, double b, int n) {
        if (n % 2 != 0) n++;

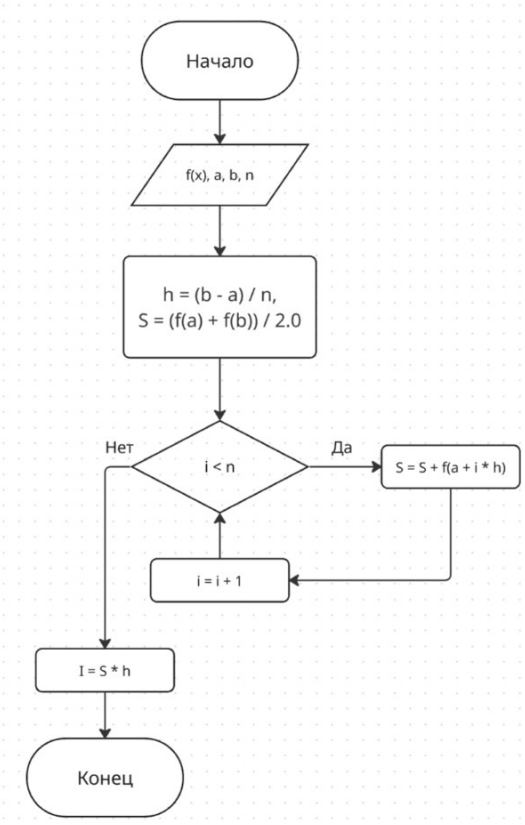
        double h = (b - a) / n;
        double sum = f.apply(a) + f.apply(b);

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            double x = a + i * h;
            if (i % 2 == 0) {
                sum += 2 * f.apply(x);
            } else {
                sum += 4 * f.apply(x);
            }
        }
        return sum * h / 3.0;
    }

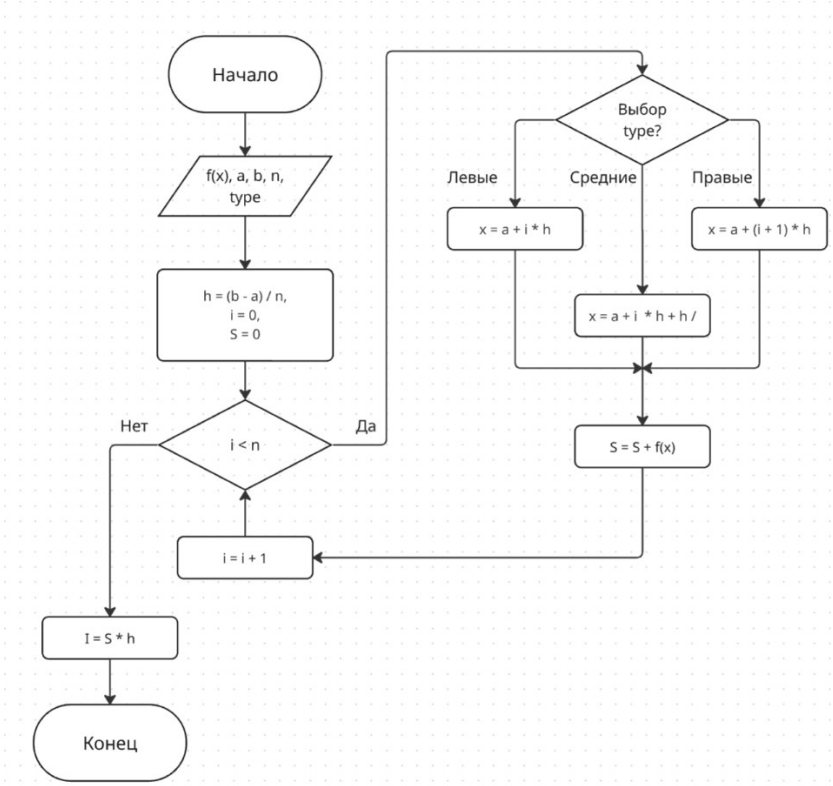
    @Override
    public int getOrder() {
        return 4;
    }
}
```

3. Блок-схемы методов

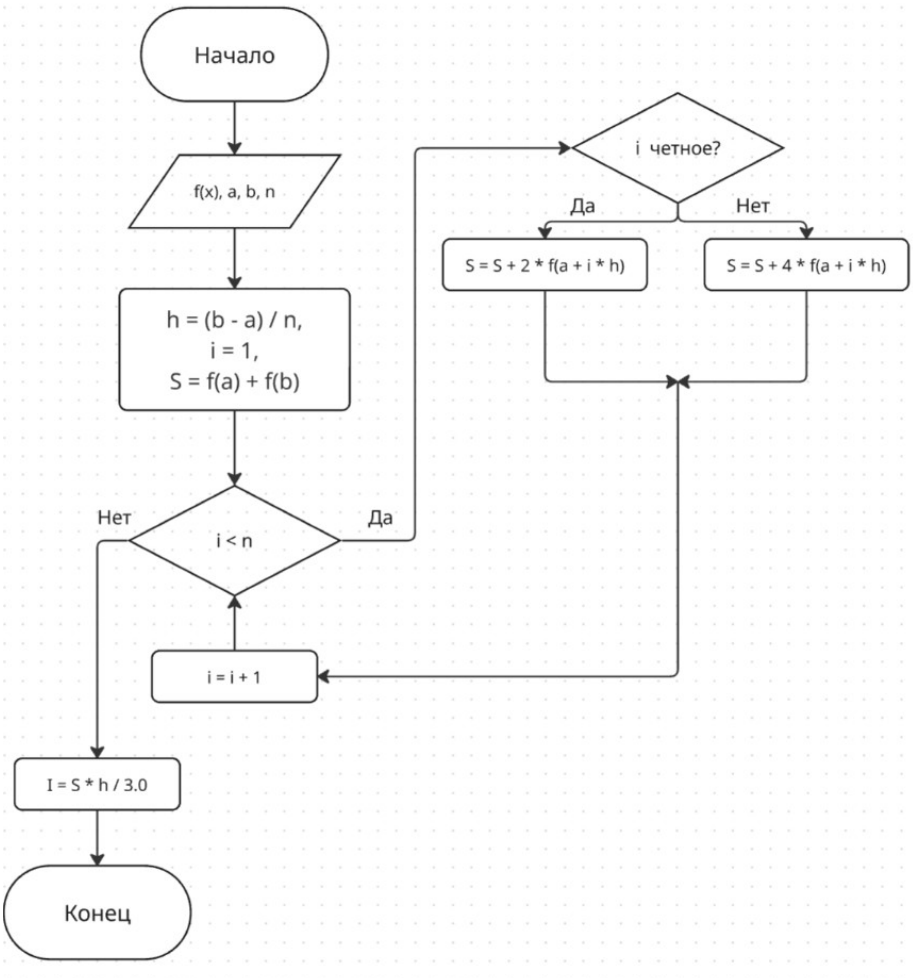
Метод трапеций



Метод левых/правых/средних прямоугольников



Метод Симпсона



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены численные методы интегрирования с использованием Python. В результате работы были рассмотрены различные численные методы вычисления определенных интегралов: метод прямоугольников (левых, правых, средних), метод трапеций, метод Ньютона-Котеса и метод Симпсона.

Была реализована программа, позволяющая выбрать одну из предложенных функций, задать пределы интегрирования, точность и начальное значение числа разбиения интервала интегрирования. Написав реализации всех трех методов решения интегралов, можно сделать вывод, что самым точным и быстрым является метод Симпсона.

В ходе вычислительной реализации задачи были рассчитаны интегралы различными методами и проведено сравнение результатов с точными значениями интегралов.

Также была выполнена дополнительная задача по установлению сходимости рассматриваемых несобственных интегралов 2 рода и их вычислению заданными численными методами в случаях, когда подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв в точке a, в точке b или на отрезке интегрирования.

Сравнительный анализ методов численного интегрирования

Метод прямоугольников (левых, правых, средних):
Методы левых и правых прямоугольников имеют первый порядок точности, в то время как метод средних прямоугольников имеет второй порядок точности и на практике дает значительно меньшую погрешность при том же шаге разбиения.

Метод трапеций:

В данной работе при n=10 он показал наибольшую погрешность среди всех методов 0.25%, что подтверждает его чувствительность к кривизне подынтегральной функции на выбранном интервале.

Метод Симпсона (парабол):

Для рассмотренного многочлена третьей степени метод выдал абсолютно точный результат, так как теоретически он является точным для любых полиномов до 3-й степени включительно.

Формула Ньютона-Котеса (n=6):

Демонстрирует наивысшую точность среди протестированных подходов.

Позволяет получить точное значение интеграла при значительно меньшем количестве узлов разбиения по сравнению с более простыми квадратурными формулами.